

Avaliação Políticas Públicas e um pouco de R

16/nov/2023

Leonardo Chaves Borges Cardoso 

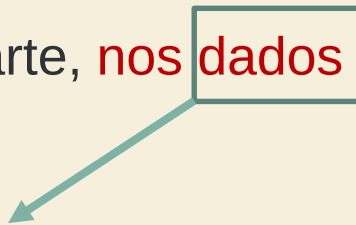
Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada
Departamento de Economia Rural



Universidade Federal de Viçosa

O que a gente vai conversar hoje?

- Houve uma “revolução” recentemente
 - Dados
 - Capacidade computacional
 - Métodos
- A gente vai focar nessa primeira parte, **nos dados**



Por que avaliar políticas públicas?

- Toda intervenção pressupõe impacto positivo
 - Não se deve julgar pelas intenções – a avaliação é necessariamente *ex-post*
- Não conseguimos acertar todas, os projetos falham
 - Apenas 34% dos projetos do Banco Mundial tiveram avaliação satisfatória ou muito satisfatória 
 - 10% tem desempenho insatisfatório ou muito insatisfatório



Source: World Bank projects database.



Center for International Development
at Harvard University

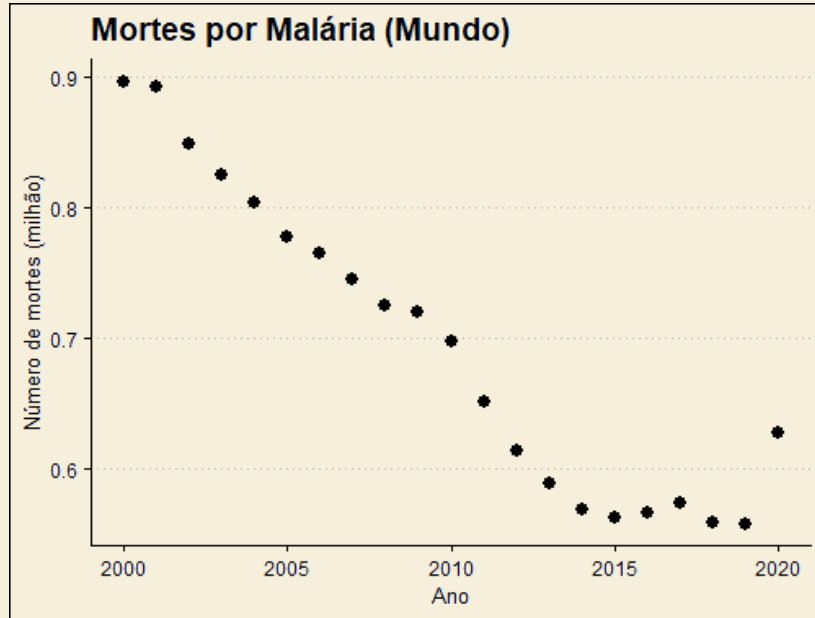


Por que avaliar políticas públicas?

- Quem define qual o impacto? Geralmente isso é pensado na formulação da política pública
 - O Bolsa Família é um programa de transferência **condicional** de **renda**. Ele tenta reduzir pobreza e, de alguma forma, reduzir o ciclo intergeracional da pobreza
 - As primeiras avaliações focam **nestes impactos**, mas podem existir outros...
 - Avaliações anteriores são indicativos interessantes, mas apenas indicativos
- É preciso avaliar porque é preciso alocar melhor
 - Ex: Malária
 - Mata mais de 600 mil pessoas todos os anos
 - Maioria dessas pessoas são crianças



Malária



85% de crianças
menores do que
5 anos

- Mosqueteiros

- Distribuir
- Subsidiar



Ted Talk da Esther Duflo



E essa tal “revolução”? (Já falei na sala)

- 1997: IBM Aptiva, um computador com Pentium 166mhz, monitor de 15", HD de 3.1GB, memória RAM de 16MB, e Windows 95

- R\$ 4.194,00 → R\$ 36.084,00 (correção pelo IGP-M, FGV)



- **Softwares**

- **Dados – eles existem e o acesso é muito mais fácil hoje**

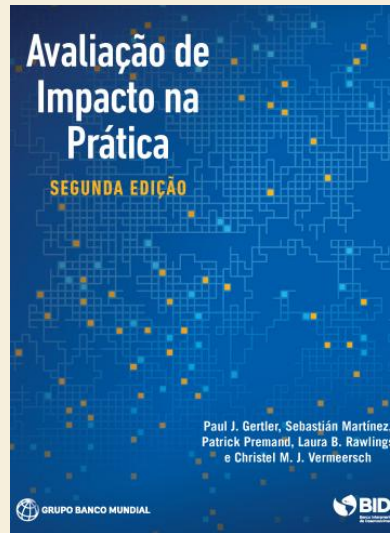
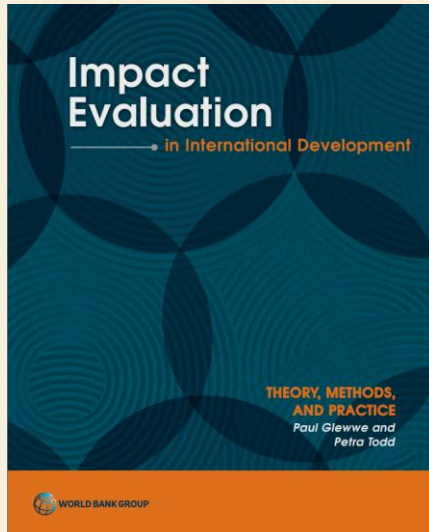
- (preços de alimentos)

- **Métodos melhores**

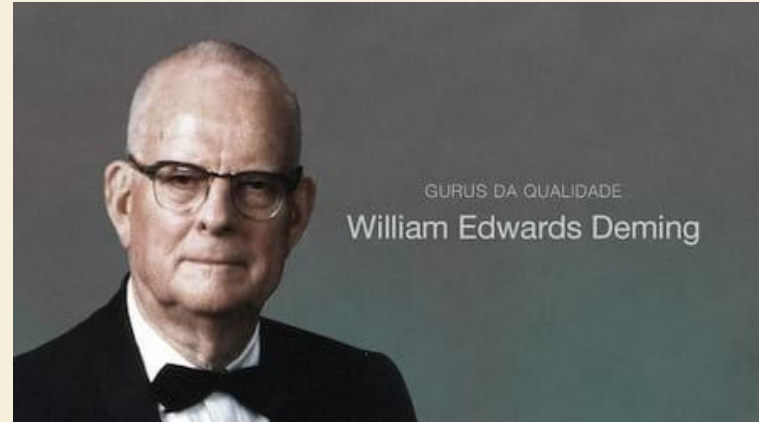
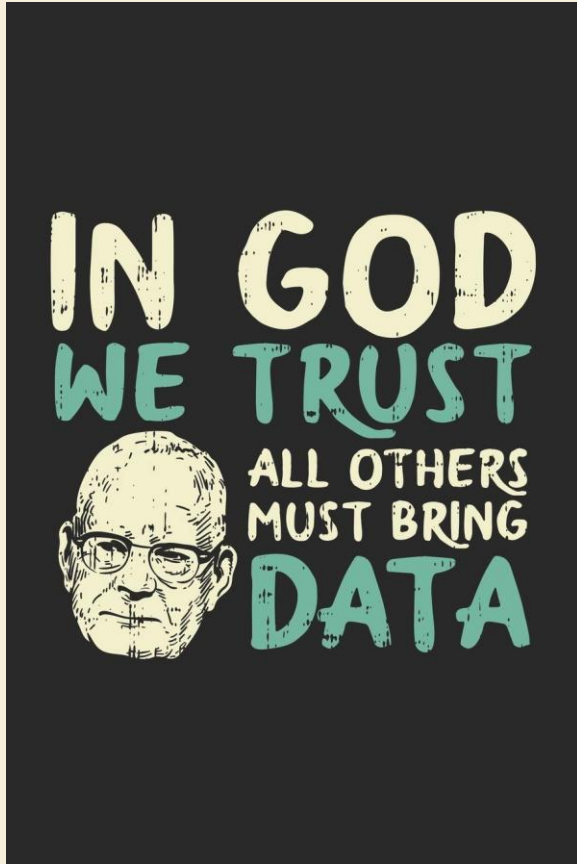
- **Modelo de Diferença em Diferenças (Diff in Diff)**

Sobre os métodos

- Obviamente, não tem como discutir cada método em um encontro
- Onde encontrar mais materiais e qual a ideia básica de cada um dos métodos



O maravilhoso mundo dos dados

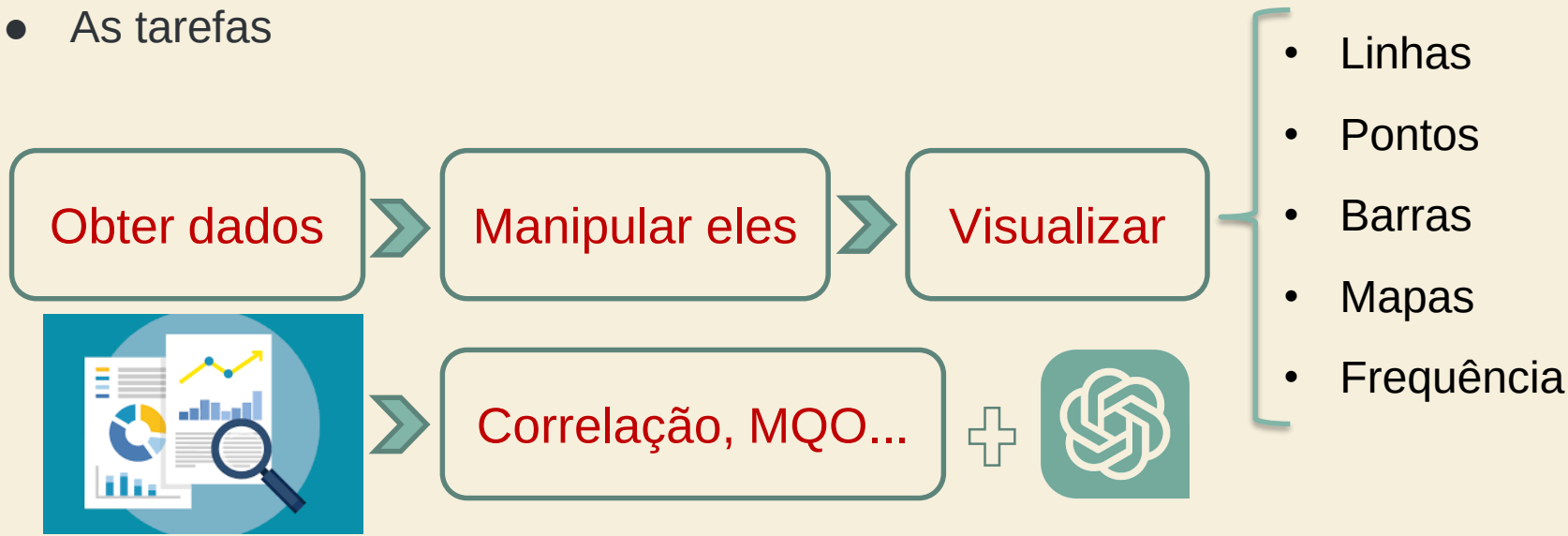


O que a gente vai conversar hoje?

- Como importar dados que estão no seu computador e fazer gráficos simples?
- Como importar dados do Ipeadata, Sidra e Banco Central direto pelo R?
- Um exemplo do início ao fim (motivação, dados, gráficos e estimativas)
- O que der tempo...

O que a gente vai conversar?

- A ideia aqui é só diminuir o custo de entrada ao mexer em um novo software
- Tentei elencar as tarefas mais frequentes no meu dia usando o R, e preparei o minicurso com base nelas
- As tarefas



O que a gente quase não vai conversar

- Eu não crio *dataframes* manualmente
- Também não é comum criar *vetores manualmente*
- Como essas são tarefas que eu não costumo fazer no meu cotidiano, imagino que também não sejam tarefas que vocês farão
- Então, vou focar em buscar dados, manipulações simples e como aprender (aí que entra o )

Alguns conceitos importantes

- R é uma linguagem de programação e ambiente para análise de dados e estatística
- RStudio é uma *Integrated Development Environment (IDE)* gratuita para programação em R
- Escala importa
- O primeiro passo é baixar e instalar o R [\(link\)](#)
- O segundo passo é baixar e instalar o Rstudio [\(link\)](#)
- Este vídeo ajuda na tarefa [\(link\)](#)
- **Rmarkdown** vai ser o seu caderno – aqui serão combinados códigos de R + texto + links

Os exemplos...

- Eles serão Agro por conta da Embrapa e do meu trabalho aqui, e energia porque eu gosto e são variáveis que a gente conhece
 - Preços de alimentos
 - Produtividade
 - PIB per capita
 - Consumo de combustíveis

Onde encontro dados?

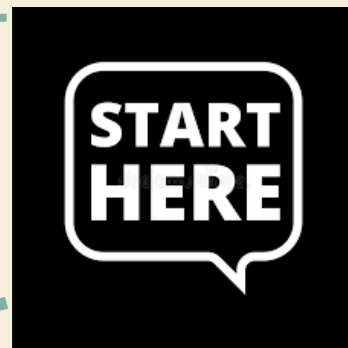
- Sites oficiais do governo
 - ANP, **SIDRA**, Banco Central, Ipeadata



Censo Agro



- Repositórios nacionais
 - Base dos Dados



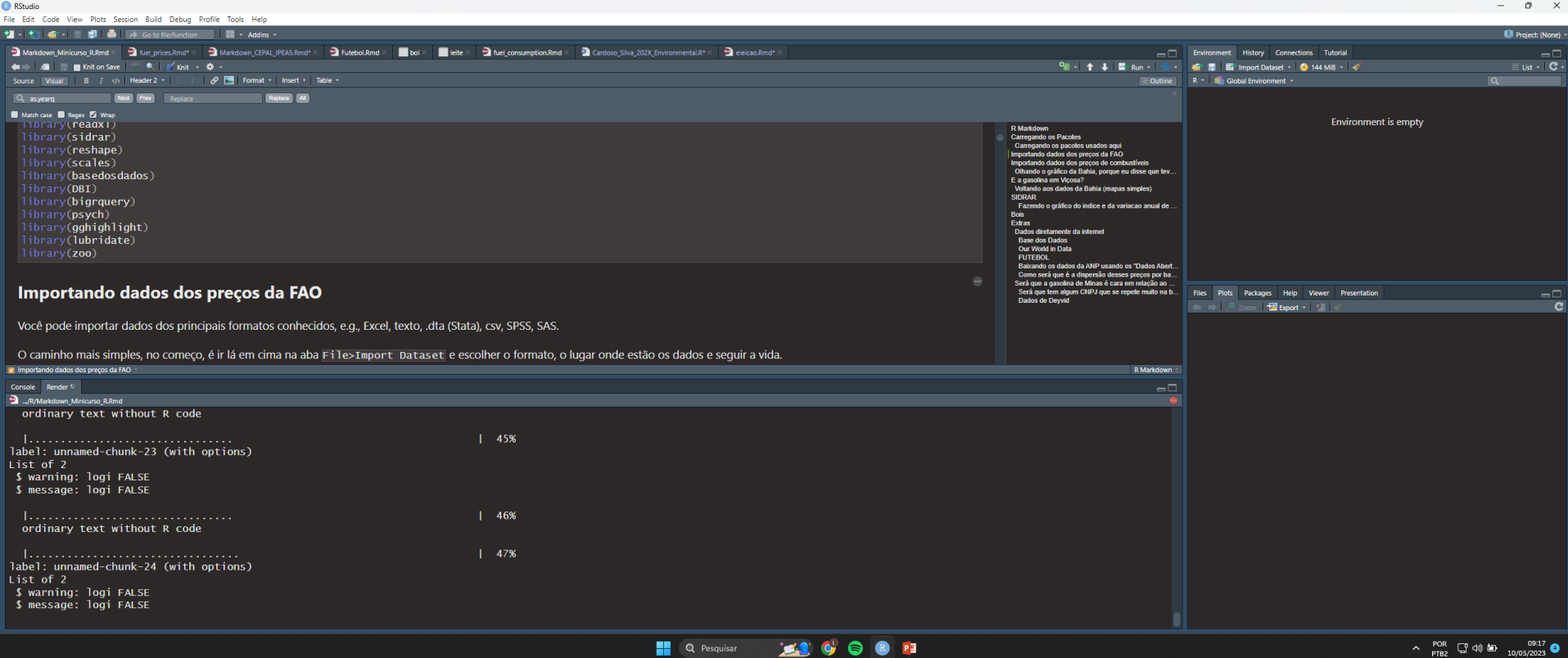
- Repositórios internacionais
 - Banco Mundial
 - Fundo Monetário Internacional
 - Our World in Data



Lei de Acesso à Informação
Lei nº 12.527



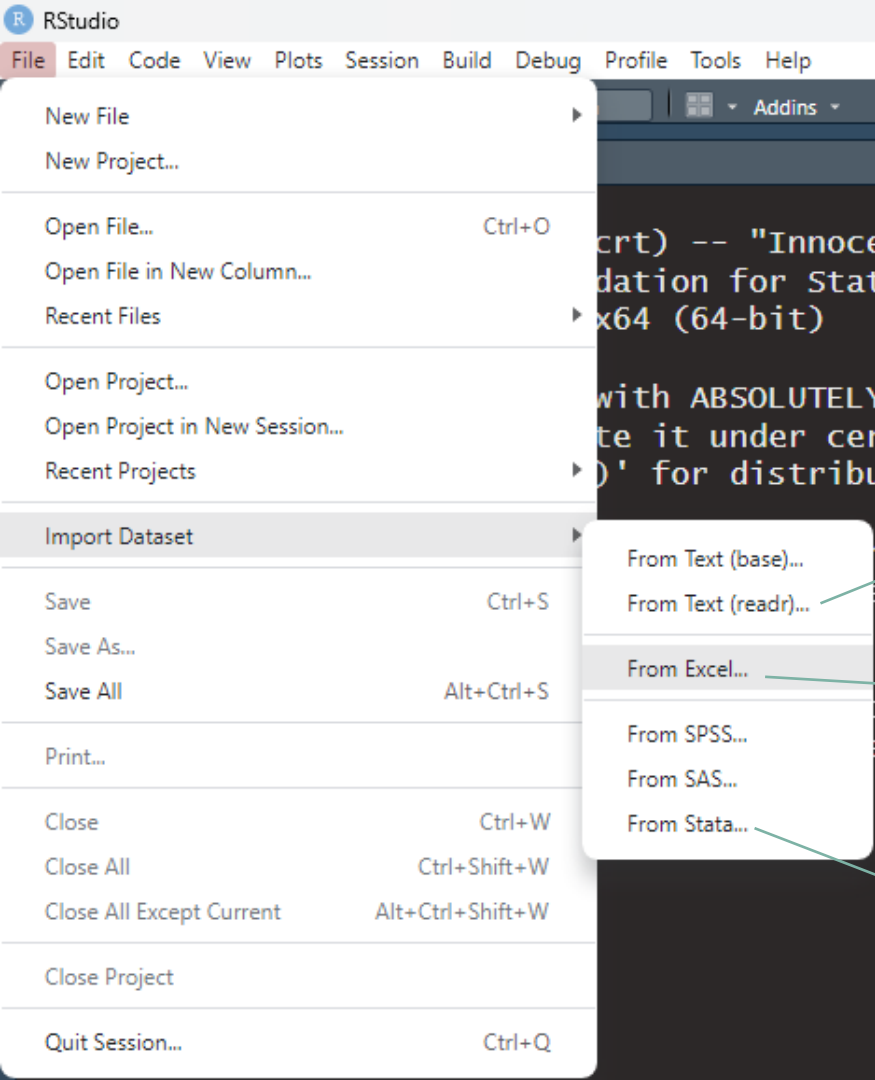
Os elementos básicos



Você trabalha nessa parte da esquerda

Você olha os
outputs nesta
parte da
direta

Importando dados



Dados que já estão no seu computador

Normalmente importo dados nos seguintes formatos:



Antes de ir para o Software



**Carregar os pacotes
(suas ferramentas)**



**Carregar os seus
insumos
(as bases de dados)**

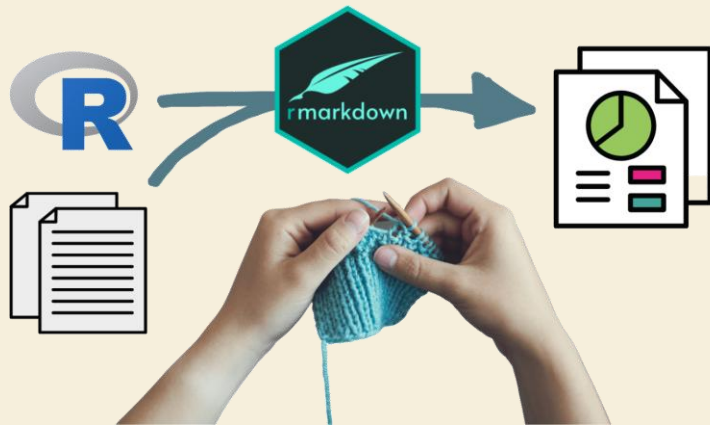


**Fazer efetivamente o
que você quer fazer
(seus gráficos,
análises...)**

Essas coisas precisam acontecer nesta ordem, ou quase. Antes de usar cada pacote, você precisa carregá-lo. Se você não tiver ele ainda, vai precisar fazer o download dele. O download é feito só da primeira vez, mas o carregamento é feito toda sessão.

Seus melhores amigos para aprender R

RMarkdown



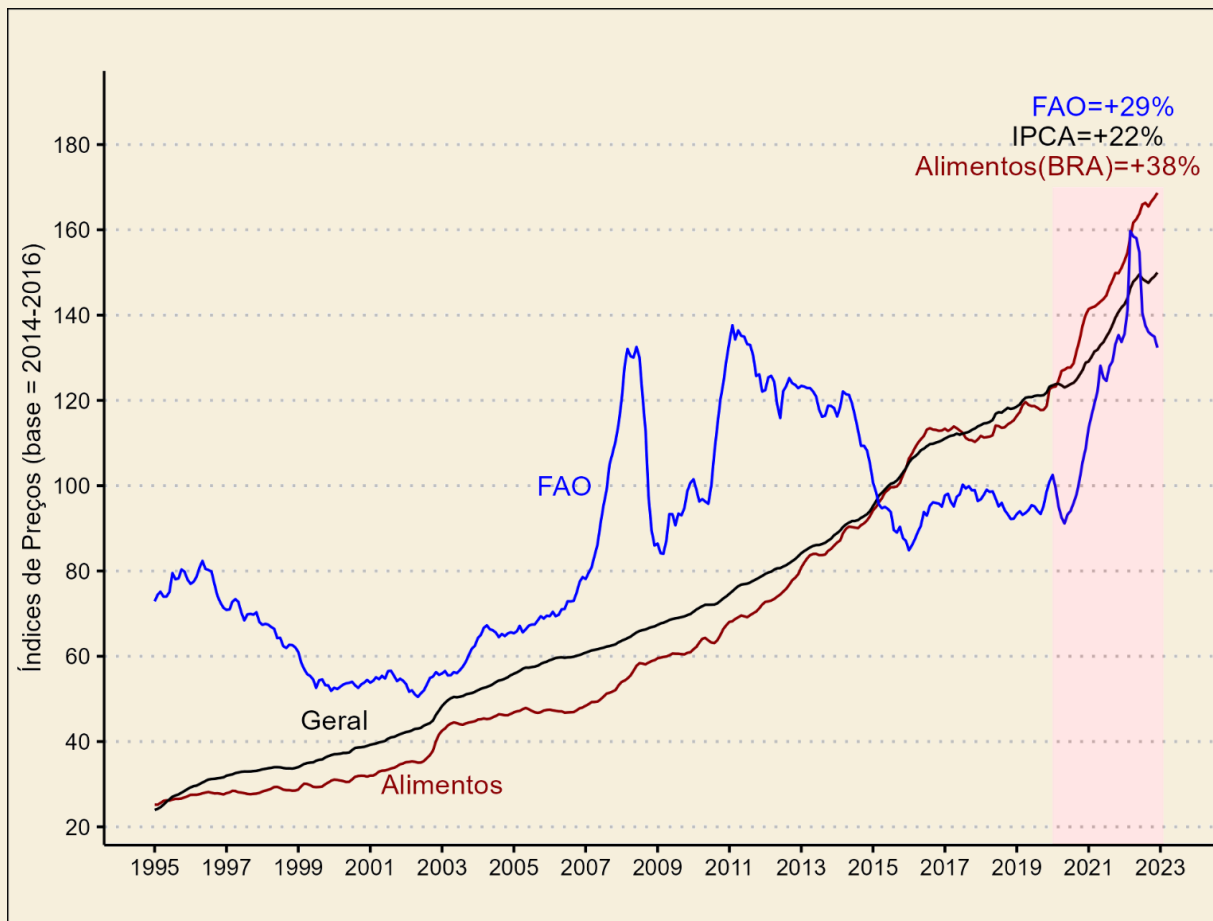
ChatGPT





FIM

Esses dados já eram relativamente fáceis...



Mas estes aqui não eram...

